

Пятое занятие

Старые задачи:

1. Изучите область сходимости параметрических интегралов и равномерность сходимости.

(а) $\int_0^2 |\ln x|^p dx$.

2. Докажите, что для всякой непрерывной на отрезке $[0, 1]$ функции f имеет место сходимость

$$\int_0^1 f(x) e^{i\lambda x} dx \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Равномерна ли сходимость по выбору функции f из единичного шара пространства $C([0, 1])$? А на множестве един-липицевых функций?

3. Пусть $\lambda_n \rightarrow 0$. Сходится ли ряд $\sum_n \lambda_n e^{-|x-n|}$ равномерно на $\mathbb{R}$?
4. (Со звёздочкой) При каких $p > 0$ ряд $\sum n^{-p} \min(n^p x^n, n^{-p} x^{-n})$ сходится равномерно на $(-, \infty)$?
5. Найдите $\lim_{x \rightarrow \infty} (\lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y))$ и $\lim_{y \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y))$, а также предел по совокупности переменных для функций f

- $\sin \frac{\pi x}{2x+y}$;
- $(x^2 + y^2)^\alpha e^{-x^2-y^2}$, здесь $\alpha \in \mathbb{R}$;
- $(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}) \sin x \sin y$.

Новые задачи:

1. Найдите первый и второй дифференциал функции

- $xy + \frac{x}{y}$;
- $e^x (\sin y + \cos(xy))$;
- $\log(x^2 + y^2)$;
- $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$;
- $f(x^2 + y^2 + z^2)$;
- $f(t, t^2, t^3)$;
- $f(\cos t, \sin t)$;
- $f(x^2 - y^2, x^2 + y^2, 2xy)$.